موضوع تجريبي لامتحان شهادة التعليم المتوسط **دورة: 2026 (تجريبية)**

اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة **المدة: ساعة ونصف**

الجزء الأول (12 نقطة)

التمرين الأول : (06 نقاط)

لمست يد سلمى سطحًا ساخنًا، فأحست بالحرارة ثم قررت إبعاد يدها.

1. رتّب العناصر المتدخلة في الإحساس بالحرارة: العصب الحسي – الباحة الحسية في الدماغ – المستقبل الحسي في الجلد – النخاع الشوكي.
2. ما طبيعة الرسالة التي تنتقل في العصب؟
3. أين تتشكل الإحساسات الشعورية؟
4. ما الفرق بين هذه الاستجابة الإرادية والفعل المنعكس؟

التمرين الثاني : (06 نقاط)

إليك تتابع القواعد في جزء من إحدى سلسلتي جزيئة ADN: A T G C C A T T G

1. أين توجد جزيئة ADN في الخلية؟
2. اكتب تتابع القواعد في السلسلة المقابلة، مع ذكر قاعدة التكامل.
3. ما العلاقة بين ADN والصبغيات والمورثات؟

الجزء الثاني (08 نقاط)

الوضعية الإدماجية

تسبب سائق تحت تأثير الكحول في حادث مرور، لأنه لم يضغط على المكابح في الوقت المناسب. تبيّن الدراسات أن الكحول يُبطئ انتقال الرسالة العصبية ويُضعف التركيز.

1. فسّر سبب تأخر رد فعل السائق.
2. ما مستوى الجهاز العصبي الذي يتأثر بالكحول؟
3. اذكر أضرارًا أخرى للكحول والمخدرات على الصحة والمجتمع.
4. اقترح ثلاث نصائح لحماية الشباب من هذه الآفات.

بالتوفيق